

Inferencia de Reglas

Algoritmo 1R

Genera un árbol de decisión de un nivel, o visto de otra manera, una regla de decisión que evalúa un solo atributo. Por ejemplo: *Si atributo_i=valorA entonces Clase=C*

Se detalla el algoritmo a continuación:

Para cada atributo

Para cada valor del atributo crear una regla de la siguiente manera:

Contar las ocurrencias de cada una de las clases

Encontrar la clase más frecuente

Crear la regla que asigne esa clase al correspondiente atributo-valor

Calcular la proporción de error de las reglas

Elegir las reglas con la menor proporción de error.

La proporción de error de las reglas se determina contando errores en los datos de entrenamiento, es decir, las instancias que no pertenecen a la clase mayoritaria. Cada atributo genera un conjunto de reglas diferentes, con una regla por cada valor del atributo. Se evalúa la proporción de error para cada conjunto de reglas y se elige el conjunto con menor error.

Algoritmo PRISM (Separa y reinaras)

El enfoque básico de dicho método consiste en tomar cada una de las clases y buscar la manera de cubrir todas las instancias que pertenecen a ella, excluyendo las instancias que no pertenecen. Cada regla se va construyendo condición por condición.

Se detalla el algoritmo a continuación:

Para cada clase C

Inicializar E con todas las instancias del conjunto

Mientras E contenga instancias de la clase C

Crear una regla R con el antecedente vacío que predice la clase C

Repetir hasta que R sea perfecta (o no haya más atributos)

Para cada atributo de A no mencionado en R y cada valor v

Considerar agregar la condición A=v al antecedente de R

Seleccionar A y v para maximizar la precisión p/t (resolver los empates eligiendo la condición con mayor p)

Fin Para

Agregar A=v a R

Fin Repetir

Eliminar de E las instancias cubiertas por R

Fin mientras

Fin Para

Ejemplo con datos para comenzar a construir las reglas de decisión según el algoritmo de PRISM:

Peludo	Edad	Tamaño	Clase
SI	VIEJO	GRANDE	LEON
NO	JOVEN	GRANDE	NO LEON
SI	JOVEN	MEDIANO	LEON
SI	VIEJO	PEQUEÑO	NO LEON
SI	JOVEN	PEQUEÑO	NO LEON
SI	JOVEN	GRANDE	LEON
NO	JOVEN	PEQUEÑO	NO LEON
NO	VIEJO	GRANDE	NO LEON

1. Tomamos la clase LEON
 - Si ? Entonces Clase=LEON
 - Peludo = SI $3/5 = 0,6$
 - Peludo = NO $0/3 = 0$
 - Edad = VIEJO $1/3 = 0,333$
 - Edad = JOVEN $2/5 = 0,4$
 - Tamaño = GRANDE $2/4 = 0,5$
 - Tamaño = MEDIANO $1/1 = 1$
 - Tamaño = PEQUEÑO $0/3 = 0$

Elegimos Tamaño = MEDIANO que es la condición de mayor p/t:

- Si Tamaño = MEDIANO y ? entonces Clase=LEON
- Peludo = SI $1/1 = 1$
- Peludo = NO $0/1 = 0$
- Edad = VIEJO $0/1 = 0$
- Edad = JOVEN $1/1 = 1$

Elegimos Peludo = SI y Edad = JOVEN:

- **Si Tamaño = MEDIANO y Peludo = SI y Edad = JOVEN entonces Clase=LEON**

Pero la regla anterior solo cubre un caso. Debemos aplicar nuevamente el algoritmo para la Clase=LEON pero sin tener en cuenta los casos cubiertos por la regla precedente:

Peludo	Edad	Tamaño	Clase
SI	VIEJO	GRANDE	LEON
NO	JOVEN	GRANDE	NO LEON
SI	VIEJO	PEQUEÑO	NO LEON
SI	JOVEN	PEQUEÑO	NO LEON
SI	JOVEN	GRANDE	LEON
NO	JOVEN	PEQUEÑO	NO LEON
NO	VIEJO	GRANDE	NO LEON

2. Tomamos nuevamente la clase LEON

- Si ? Entonces Clase=LEON
- Peludo = SI $2/4 = 0,5$
- Peludo = NO $0/3 = 0$
- Edad = VIEJO $1/3 = 0,333$
- Edad = JOVEN $1/4 = 0,25$
- Tamaño = GRANDE $2/4 = 0,5$
- Tamaño = PEQUEÑO $0/3 = 0$

Elegimos Peludo = SI y Tamaño = GRANDE que son las condiciones de mayor p/t:

- Si Peludo = SI y Tamaño = GRANDE y ? entonces Clase=LEON
- Edad = VIEJO $1/1 = 1$
- Edad = JOVEN $1/1 = 1$
- Como el atributo Edad posee iguales cantidades de las relaciones p/t para todos sus posibles valores (VIEJO y JOVEN) entonces la regla queda como estaba y completa: **Si Peludo = SI y Tamaño = GRANDE entonces Clase=LEON**

3. Debemos continuar para completar todos los casos para la Clase=NO LEON.